Вот подробная и критическая рецензия на предоставленную рукопись, выполненная с позиций строгого академического рецензирования.

1. Краткое резюме (Executive Summary)

В данном исследовании авторы поставили цель профилировать фитохимический состав и антиоксидантную активность (АА) подземных частей 52 видов тайских лекарственных растений, объединенных локальным термином «Wann». Основная гипотеза заключается в том, что традиционное использование этих растений имеет под собой измеримую биохимическую основу. Авторы сообщают, что семейства *Zingiberaceae* и *Menispermaceae* являются наиболее богатыми источниками фенолов и антиоксидантов, при этом антиоксидантная активность сильно коррелирует с общим содержанием фенолов (TPC), а анализ ГХ-МС выявил преобладание неполярных соединений (терпенов) над полярными.

2. Сильные стороны исследования (Strengths)

- **Масштаб выборки видов:** Скрининг 52 различных видов растений из 10 семейств — это колоссальный объем работы по сбору и первичной обработке материала. Это создает хорошую базу данных для будущих исследований.
- **Актуальность и новизна:** Исследование проливает свет на малоизученные эндемичные и локальные виды (например, *Curcuma sp.*, *Stephania venosa*), сравнивая их с хорошо известным эталоном — куркумой (*Curcuma longa*).
- **Комплексный подход:** Использование как спектрофотометрических методов (TPC, TFC, DPPH), так и хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) с дериватизацией полярной фракции для получения более полной картины.
- **Внимание к токсичности:** Авторы честно отмечают наличие потенциально опасных соединений (например, 5-гидроксиметилфурфурола и метилэвгенола) в некоторых образцах, что критически важно для оценки безопасности традиционной медицины.

3. Слабые стороны и ограничения (Weaknesses & Limitations)

Здесь кроются наиболее серьезные проблемы рукописи, требующие фундаментальной доработки:

- **Критическое несоответствие методов и выводов (ГХ-МС vs Фенолы):** Авторы утверждают, что антиоксидантная активность обусловлена фенольными соединениями (на основе корреляции TPC и АА). Однако для химического профилирования они используют ГХ-МС. ГХ-МС отлично подходит для летучих терпенов (неполярная фракция), но **категорически не подходит для анализа большинства растительных полифенолов и флавоноидов**, даже после дериватизации BSTFA. Крупные полифенолы нелетучи и разрушаются при температурах инжектора ГХ (280 °C). Именно поэтому в Таблице 3 (полярная фракция) доминируют сахара (сахароза, глюкоза, талоза), а не фенолы. Отсутствие ВЭЖХ-МС (LC-MS) делает невозможным реальную идентификацию тех самых фенолов, которые, по заявлению авторов, обеспечивают биоактивность.
- **Проблема выборки (Биологические vs Технические повторности):** В разделе 3.1 указано, что собрано 52 образца (по одному на вид). В Таблице 1 указано "SD of 3 determinations". Это означает, что авторы сделали 3 *технические* повторности одного экстракта, а не 3 *биологические* повторности (разные растения одного вида). Следовательно, N=1 для каждого вида. Делать выводы о химическом профиле целого вида на основе одного выкопанного корня — грубейшая

методологическая ошибка. Не учтены внутривидовая изменчивость, влияние почвы, возраста растения и микроклимата.

- **Методология экстракции:** Ультразвуковая экстракция гексаном при 50 °C в течение 30 минут с последующим упариванием на роторном испарителе неизбежно приведет к потере высоколетучих монотерпенов.
- **Специфичность спектрофотометрических тестов:** Метод Фолина-Чокальтеу (TPC) измеряет не только фенолы, но и *любые* восстанавливающие агенты (аскорбиновую кислоту, некоторые сахара, аминокислоты). Учитывая, что ГХ-МС показал огромное количество сахаров в полярной фракции, значения TPC могут быть сильно завышены из-за перекрестной реактивности.

4. Критический разбор выводов (Critical Analysis of Conclusions)

- **Тавтология в корреляции (Correlation vs Causation):** Авторы с гордостью заявляют о сильной корреляции между TPC и AA (R^2 = 0.85). Однако и реагент Фолина-Чокальтеу, и радикал DPPH реагируют на основе одного и того же химического механизма — переноса одного электрона (Single Electron Transfer, SET). По сути, авторы измерили восстанавливающую способность экстрактов двумя разными реагентами и получили ожидаемую корреляцию. Это доказывает лишь то, что в экстрактах есть восстановители, но не доказывает, что это именно фенолы, и тем более не говорит о реальной антиоксидантной активности *in vivo*.
- **Чрезмерное обобщение (Overgeneralization):** В выводах авторы утверждают, что полученные данные "поддерживают доказательное использование тайских Wann для здоровья" и указывают на их потенциал для "функциональных продуктов питания и фармацевтики". Это необоснованный скачок. Тест DPPH в пробирке и профилирование летучих веществ не являются доказательством терапевтической эффективности или безопасности.
- **Игнорирование собственных данных:** Авторы пишут, что полярная фракция состоит "в основном из сахаров и жирных кислот" (строки 31-32), но при этом продолжают настаивать на фенольной природе биоактивности. Если фенолы — главные драйверы, почему они не идентифицированы в полярной фракции? Этот парадокс в статье никак не объясняется.

5. Возможные ошибки и искажения (Potential Errors & Biases)

- **Предвзятость подтверждения (Confirmation Bias):** Авторы явно стремились научно "оправдать" традиционную медицину. Это привело к тому, что они интерпретируют любую найденную in vitro активность как доказательство лечебных свойств, игнорируя вопросы биодоступности и фармакокинетики.
- **Экологическая ошибка (Ecological Fallacy):** Перенос свойств конкретного растения, выросшего в конкретных условиях района Чианг Дао осенью 2025 года, на весь ботанический вид в целом.
- **Слепая вера в библиотеки масс-спектров:** Идентификация соединений проводилась только по библиотеке NIST20 (совпадение ≥ 85%). Без использования стандартов (стандартных образцов) и расчета индексов удерживания (Kovats Retention Indices, RI) идентификация многих изомеров терпенов с помощью ГХ-МС крайне ненадежна.

6. Вердикт и рекомендации (Verdict & Recommendations)

Вердикт: Достоверность выводов статьи — **низкая/средняя**. Статья представляет собой хороший первичный скрининг, но методологический разрыв между заявленной ролью фенолов и использованием ГХ-МС, а также отсутствие биологических повторностей делают текущие выводы несостоятельными. Рукопись нуждается в серьезной ревизии (Major Revision).

Вопросы и замечания для авторов (для отправки в редакцию):

1. **Обоснование метода:** Вы утверждаете, что антиоксидантная активность в основном обусловлена фенольными соединениями. Однако для химического профилирования использовалась ГХ-МС, которая не способна адекватно детектировать большинство нелетучих растительных полифенолов (что подтверждается доминированием сахаров в ваших результатах полярной фракции). Почему не была использована ВЭЖХ-МС (LC-MS)? Как вы можете химически подтвердить присутствие фенолов, кроме неспецифичного теста Фолина-Чокальтеу?
2. **Биологические повторности:** Пожалуйста, уточните размер выборки (N) для каждого из 52 видов. Представляют ли планки погрешностей (SD) в Таблице 1 биологические повторности (разные особи одного вида) или только технические повторности одного гомогенизированного образца? Если это технические повторности, как вы можете гарантировать, что результаты не являются артефактом конкретного растения или условий его произрастания?
3. **Идентификация соединений:** Идентификация по ГХ-МС проводилась только на основе совпадения масс-спектров с библиотекой NIST (≥ 85%). Использовались ли линейные индексы удерживания (RI) для подтверждения идентификации, особенно для сесквитерпенов, которые имеют очень схожие масс-спектры?
4. **Корреляция TPC и DPPH:** Учитывая, что методы Фолина-Чокальтеу и DPPH основаны на схожих механизмах переноса электрона, высокая корреляция между ними ожидаема. Планируете ли вы подтвердить антиоксидантную активность методами, основанными на других механизмах (например, ORAC, хелатирование металлов) или на клеточных моделях, прежде чем заявлять о потенциале для "функциональных продуктов"?
5. **Смягчение выводов:** Рекомендуется существенно смягчить выводы. Заявления о "доказательном использовании" (evidence-based use) преждевременны на основе исключительно in vitro химического скрининга без данных in vivo или клинических испытаний.